

DOCUMENTO 3

Governança Enterprise do Sistema de Agentes

Objetivo

Estabelecer **regras globais** que todos os gateways e agentes devem obedecer.

Esta camada define:

- segurança
- política operacional
- controle de custo
- observabilidade
- auditoria
- mudança de arquitetura
- runbook operacional

1. Estrutura recomendada por workspace

Na raiz do workspace:

GOVERNANCE.md

POLICY.md

SECURITY.md

COST_POLICY.md

OBSERVABILITY.md

RUNBOOK.md

CHANGELOG.md

ARCHITECTURE.md

Esses arquivos governam **cada workspaces(gateway)**, não apenas um agente.

2. GOVERNANCE (Constituição do sistema)

GOVERNANCE.md – Governança do Sistema
Arquitetura Geral
O sistema é composto por três gateways:

Lab IA
Lab Experimental
Pesquisa & Testes
Cada gateway possui agentes especializados.
Princípios Operacionais
Separação de contexto
Cada gateway possui estado, workspace e sessões isoladas.
Especialização
Cada agente possui **função** clara e delimitada.
Orquestração
Cada gateway possui um agente principal.
Segurança primeiro
Nenhuma ação destrutiva ocorre sem validação.
Observabilidade
Eventos relevantes são registrados.
Eficiência de custo
Loops e repetições improdutivas são proibidos.
Autoridade Humana
Administradora principal: Denise
A administradora pode:
alterar governança
adicionar gateways
adicionar agentes
alterar políticas
aprovar mudanças críticas
Instruções diretas da administradora têm prioridade sobre qualquer automação.
Escopo
Este documento governa todos os gateways e agentes do sistema.

3. POLICY.md

Define regras operacionais gerais.

POLICY.md – Política Operacional
Execução
Nenhum agente executa mudanças críticas sem aprovação.
Toda execução relevante deve ser documentada.
Agentes devem operar apenas dentro de seu escopo.
Delegação
Especialistas executam tarefas específicas.

Agentes principais coordenam tarefas.
Anti-loop
Nenhuma ação idêntica pode ser tentada mais de 2 vezes.
Após duas falhas:
interromper
registrar ocorrência
escalar ao agente principal
Integridade
Documentação deve refletir o estado real do sistema.

4. SECURITY.md

SECURITY.md – Segurança do Sistema
Credenciais
nunca expor tokens
nunca registrar credenciais **em** logs
nunca salvar segredos **em** texto aberto
Arquivos
Antes de alterar arquivos:
validar caminho
validar impacto
registrar alteração
Execução
É proibido:
apagar diretórios sem confirmação
alterar configurações críticas sem revisão
Revisão
Mudanças críticas devem ser revisadas por agente principal ou administradora.

5. COST_POLICY.md

Esse arquivo controla custo e tokens.

COST_POLICY.md – Política de Custo
Objetivo
Reduzir consumo desnecessário de tokens e evitar loops improdutivos.
Regras
Cada ação pode ser tentada no máximo 2 vezes.

Delegações repetidas devem ser evitadas.
Se duas tentativas falharem, escalar a decisão.
Eficiência
Agentes devem priorizar:
clareza
síntese
progresso real
Proibições
É proibido:
repetir ações sem mudança de contexto
insistir em ciclos improdutivos
gerar custo sem progresso.

6. OBSERVABILITY.md

OBSERVABILITY.md — Monitoramento
Indicadores monitorados
execução de tarefas
falhas repetidas

loops **de** delegação
uso **de** ferramentas
tempo **médio de** resposta
Alertas
Eventos **que** devem gerar alerta:
falha repetida
erro de execução
acesso inesperado
repetição **de** tarefa
Registro
loops **de** delegação
uso **de** ferramentas
tempo **médio de** resposta
Alertas
Eventos **que** devem gerar alerta:
falha repetida
erro de execução
acesso inesperado
repetição **de** tarefa
Registro

Eventos importantes devem ser registrados em:
HEARTBEAT.md

7. RUNBOOK.md

Este arquivo orienta ações quando algo dá errado.

RUNBOOK.md – Operação **do** Sistema
Gateway não responde
verificar **status do** gateway
verificar **logs**
reiniciar gateway
Agente travado
interromper sessão
verificar **logs**
revisar política **anti-loop**
Erro de **execução**
registrar **no** HEARTBEAT.md
escalar ao agente principal
revisar contexto
Loop detectado
interromper **execução**
registrar falha
escalar decisão

8. CHANGELOG.md

Registra mudanças estruturais.

CHANGELOG.**md**
Estrutura
Registrar alterações relevantes do sistema.
Exemplos
criação de novo agente
alteração de política
mudanç**a** de gateway
alteração de ferramentas
atualização de governanç**a**
Formato

Data
Autor
Mudança realizada
Motivo

9. ARCHITECTURE.md

Documenta a arquitetura completa.

```
ARCHITECTURE.md – Arquitetura do Sistema
Gateways
Lab IA
Lab Experimental
Pesquisa & Testes
Agentes
Lab IA
Jarvis
Pepper
Tony
Friday
Lab Experimental
Clark
Lois
Kara
Jimmy
Pesquisa & Testes
Turing
Lovelace
McCarthy
Shannon
Fluxo Geral
Usuário
↓
Agente principal do gateway
↓
Especialistas executam tarefas
↓
Resultado consolidado
↓
Resposta final
```

10. Estrutura final do sistema

GOVERNANCE.md

POLICY.md

SECURITY.md

COST_POLICY.md

OBSERVABILITY.md

RUNBOOK.md

CHANGELOG.md

ARCHITECTURE.md

Cada agente terá sua própria governança local.

11. Próximo passo

Agora que temos:

- infraestrutura de gateways
- agentes especializados
- governança do gateway (workspaces)

falta o último documento:

Documento 4 — Prompts e Automação da Criação do Sistema

Esse documento vai trazer:

- prompts prontos para Jarvis
- prompts para Clark
- prompts para Turing
- sequência correta de execução
- checklist final